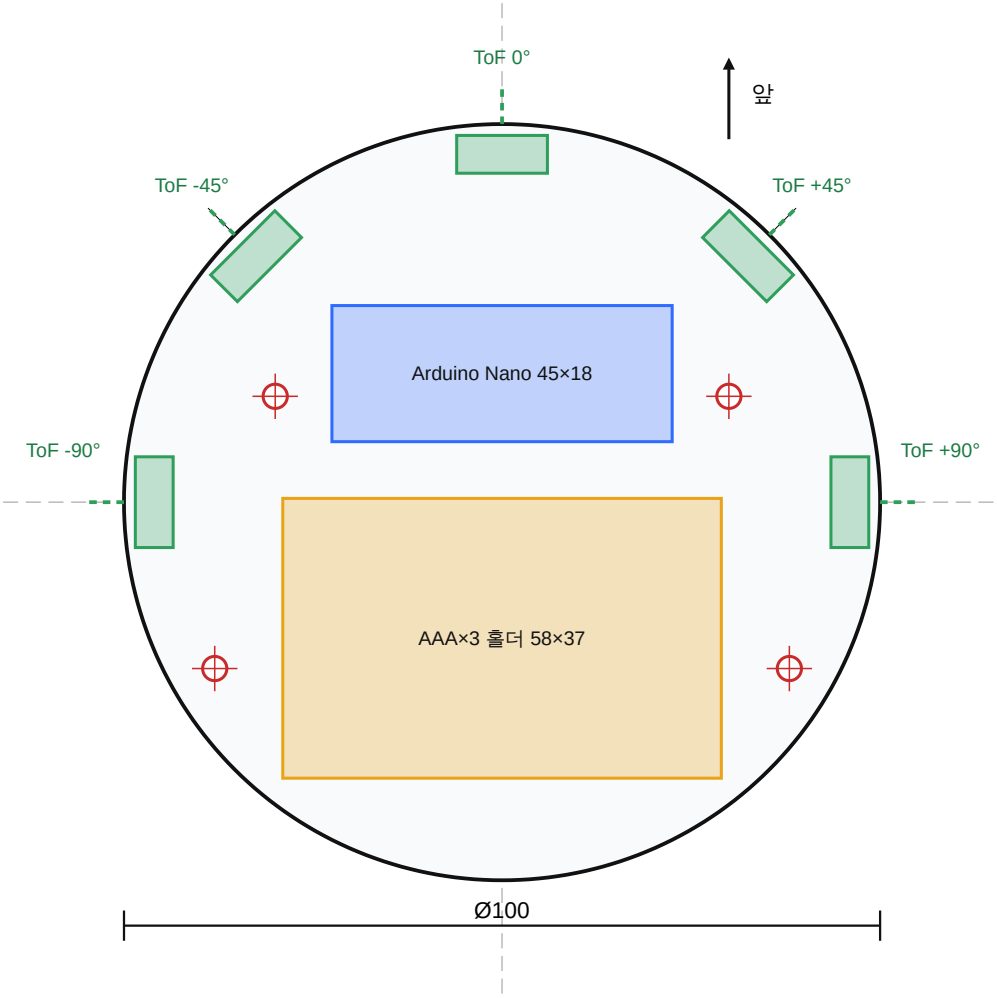
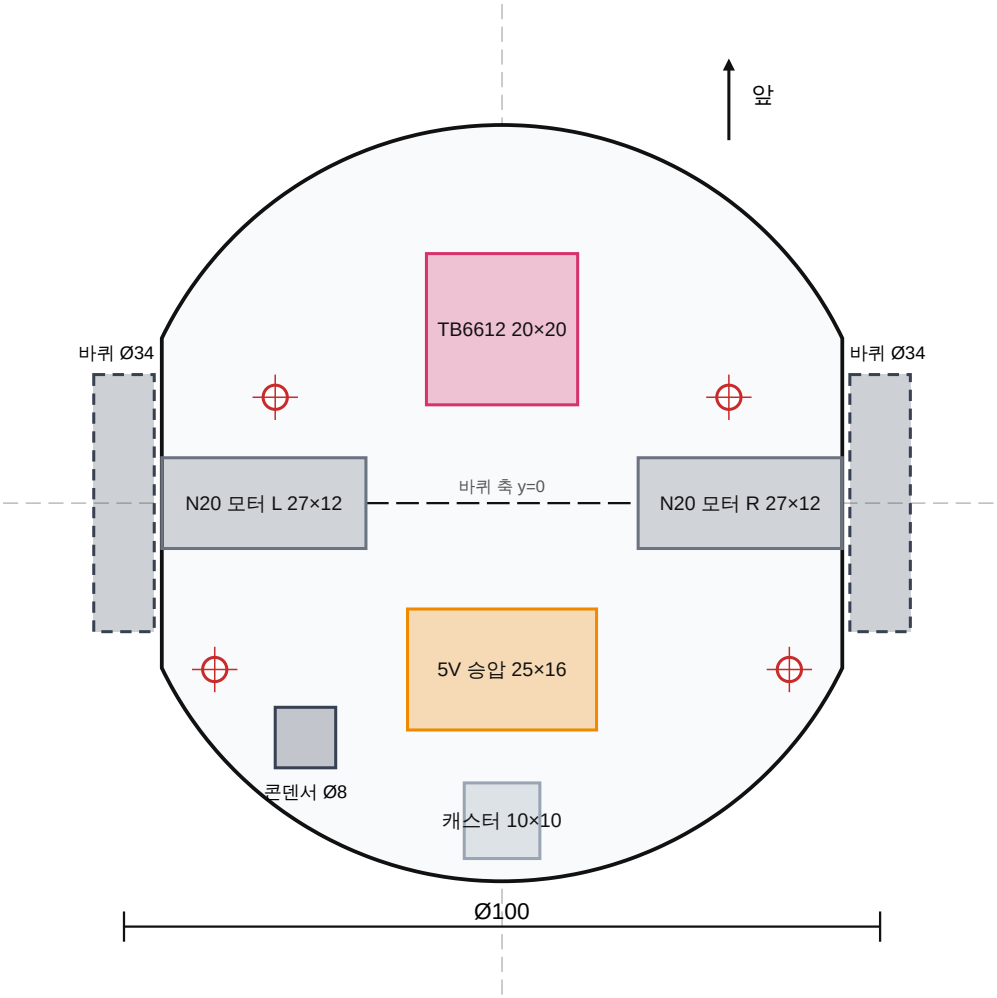
소형 미로 로봇 설계도 (1:1, A4 인쇄용)

100%로 인쇄하세요(쪽 맞춤 금지). 모든 부품 치수는 어림값이니 부품을 올려 보고 맞춰 주세요. 센서 모듈은 판 위에 세워서 붙이는 것으로 그렸습니다. 빨간 원은 M3 스탠드오프 구멍 위치(Ø3.2)입니다.

① 위층 (센서 5개, Nano, 배터리 홀더)



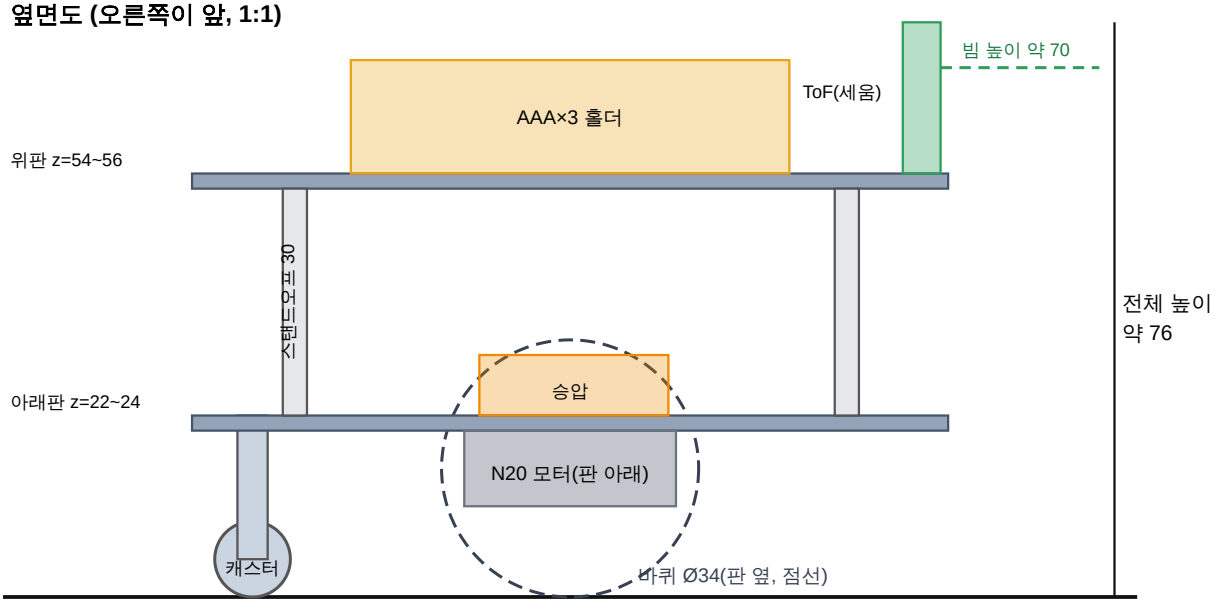
② 아래층 (모터 2개 판 아래 고정, 드라이버, 승압, 캐스터)



아래판은 바퀴가 닿지 않게 옆면을 x=±45에서 평평하게 자릅니다(바퀴 안쪽 면 x=±46). 그림의 모터는 판 위에서 본 위치이며 실제로는 판 아래에 브라켓으로 고정하고, 바퀴 축은 판의 중심선(y=0) 위에 오게 합니다. 캐스터는 뒤쪽(그림의 아래쪽)에 둡니다.

옆면도와 조립 순서

옆면도 (오른쪽이 앞, 1:1)



조립 순서

1. 판 2장을 Ø100으로 자르고 구멍 4개(Ø3.2)를 뚫습니다. 두 판의 구멍 위치는 같습니다.
2. 아래판 아래에 모터 2개를 브라켓으로 고정하고 바퀴를 끼웁니다(축이 y=0 선 위).
3. 캐스터를 뒤쪽에 달고, 바퀴 접지면과 캐스터가 같은 높이(판이 수평)인지 확인합니다.
4. 아래판 위에 TB6612, 승압 모듈, 콘덴서를 붙입니다.
5. 스탠드오프(높이 30)로 위판을 올립니다.
6. 위판에 센서 5개(−90°, −45°, 0°, +45°, +90°)를 판 가장자리에 세워서(빔이 바깥을 보게) 붙이고, Nano와 배터리 홀더를 붙입니다. 센서 빔 높이는 약 70mm, 미로 벽 높이는 100mm 이상으로 합니다.
7. 배선도대로 연결하고, 센서 5개의 주소 설정(XSHUT) 코드를 먼저 올려 시험합니다.

치수 확인표 (부품이 오면 실측해서 적어 주세요)

부품	설계도에 쓴 치수(mm)	구분	실측
판	Ø100, 두께 2	정한 값	—
바퀴(2)	Ø34, 두께 8	어림값	
N20 모터(2)	12×10×27(축 포함 전)	어림값	
TB6612 모듈	20×20	어림값	
VL53L0X 모듈(5)	12×20(세워서 바닥 12×5)	어림값	
Arduino Nano	45×18	규격	—
AAA×3 홀더	58×37, 높이 15	어림값	
5V 승압(USB형)	25×16, 높이 8	어림값	
캐스터	구 Ø10, 높이 약 24(판 아래)	어림값	
콘덴서 470µF	Ø8, 높이 12	어림값	